Solución de la pregunta 22

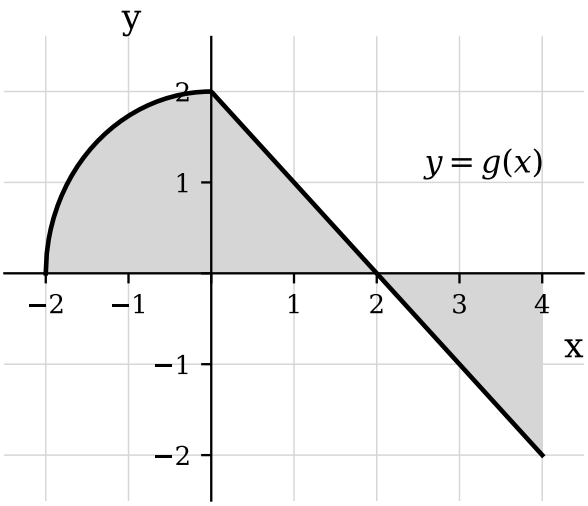
CÁLCULO 1 · INTEGRAL A PARTIR DE UN GRÁFICO

El gráfico muestra g en $[-2, 4]$: un cuarto de circunferencia de radio 2 en $[-2, 0]$ y la recta $y = 2 - x$ en $[0, 4]$.

a) Calcula $\int_{-2}^{0} g(x)\,dx$ e $\int_{0}^{4} g(x)\,dx$.

b) Calcula $\int_{-2}^{4} g(x)\,dx$ e $\int_{-2}^{4} |g(x)|\,dx$.

c) Calcula $\int_{4}^{-2} g(x)\,dx$.



Respuesta

a) π y 0. b) π y $\pi + 4$. c) $-\pi$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Cuarto de círculo

$\frac{1}{4}\pi \cdot 2^2 = \pi$.

2 a) Recta

Triángulo sobre el eje en $[0, 2]$ (área 2) y bajo el eje en $[2, 4]$ (área 2): neto 0.

3 b) Neta

$\pi + 0 = \pi$.

4 b) Total

$\pi + 2 + 2 = \pi + 4$.

5 c) Límites invertidos

$$\int_{4}^{-2} g = -\int_{-2}^{4} g = -\pi.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Integrales por tramos	**2 pts**
b) Neta y total	**2 pts**
c) Límites invertidos	**2 pts**

Idea clave. Separa la región en figuras conocidas y respeta el signo de cada una.